

title

Lema 1. Sea $z \in \mathbb{D}$ y $r \in (0, 1]$, entonces

$$\forall w \in \overline{B_\rho(z, r)} : \frac{|z| - r}{1 - r|z|} \leq |w| \leq \frac{|z| + r}{1 + r|z|}.$$

Demostración: Si $z = 0$, entonces $B_\rho(0, r) = D(0, r)$ y el resultado es trivial. Supongamos que $z \neq 0$. Entonces, por la `prop-bola-pseudohiperbolica-bola-euclidea/proposición 1`, $w_m = \frac{|z|-r}{1-r|z|} \cdot \frac{z}{|z|}$ y $w_M = \frac{|z|+r}{1+r|z|} \cdot \frac{z}{|z|}$ son los puntos de $\overline{B_\rho(z, r)}$ más cercanos y más alejados del origen respectivamente (ver la `prop-bola-pseudohiperbolica-bola-euclidea/figura 1`), luego el resultado se sigue de la desigualdad triangular de $|\cdot|$. ■

Referenciado en

- Cor Borde Bola Pseudohiperbolica Desigualdades Auxiliares
- Teo Completitud Metrica Pseudohiperbolica